Enunciados Trabajo 01

Carmen Márquez Sobrino

Introducción

Para la resolución de los dos ejercicios aquí propuestos se hará uso de las funciones de R que se encuentran en el archivo: `teoriadecision_funciones_incertidumbre.R`, del repositorio de GitHub: https://github.com/calote/TDecisionCodigo.

En dicho archivo se encuentran definidas las funciones que permiten calcular los criterios de decisión bajo incertidumbre.

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")
```

Problema 1

Aplicar los criterios de decisión bajo incertidumbre (tanto en situación favorable como desfavorable) al problema cuya matriz de valores numéricos viene dada en la tabla siguiente y responder a las cuestiones que se plantean dando una justificación:

	e_1	e_2	e_3	e_4
d_1	24	19	10	16
d_2	22	22	23	20
d_3	23	23	21	15
d_4	25	24	18	14

- Según el criterio pesimista, en situación desfavorable, la alternativa óptima es la primera: d_1.
- Aplicando el criterio optimista, en situación favorable, la alternativa seleccionada corresponde a la tercera: d_3.
- Utilizando el criterio de Laplace, en situación desfavorable, la alternativa que presenta mayor valor de esperanza matemática, y por tanto es la óptima, es la segunda: d_2.
- El valor mínimo absoluto contenido en toda la matriz de decisión de la tabla es 14.
- Si se aplica el criterio de Hurwicz, en situación favorable, con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0,6$, el valor ponderado obtenido para la cuarta fila es 20,6.

Problema 2

Un tutor está planificando su estrategia de ingresos para el próximo cuatrimestre universitario. Dispone de tres opciones principales:

- *(Clases individuales)*: Impartir tutorías personalizadas a lo largo de todo el cuatrimestre. Estima que podrá dar un total de 40 horas en todo el periodo a 30€/h. En esta modalidad no tiene gastos fijos de estructura.
- *(Talleres intensivos)*: Organizar bloques de talleres prácticos de resolución de problemas en grupos reducidos los fines de semana previos a las convocatorias. Los ingresos dependerán de la afluencia de alumnos, pero se estima que su rendimiento neto reportará 2.500€ en caso de alta demanda, 1.400€ si la demanda es moderada, y 400€ si la demanda es baja.
- *(Material digital)*: Diseñar y comercializar dossieres de ejercicios y plantillas de código en R. El desarrollo de los materiales conlleva un coste fijo inicial de 600€. Por cada escenario, los ingresos brutos por ventas de estos materiales serán de 3.600€ si hay alta demanda, 1.400€ si la demanda es moderada, y 400€ si la demanda es baja.

Los beneficios netos finales para cada opción dependerán de las necesidades del alumnado:

- *(Alta demanda)*: Alta necesidad de apoyo externo por parte de los estudiantes. (Para la primera alternativa, en este escenario de alta demanda, el tutor optimiza sus horas y consigue un 20% de ingresos extra, alcanzando 1.440€ brutos).
- *(Demanda moderada y estable)*: Comportamiento habitual del curso. (Para la primera alternativa, se cumplen exactamente las 40 horas previstas a 30€/h).
- *(Baja demanda)*: Uso masivo de IA o exámenes muy asequibles. (Para la primera alternativa, la demanda cae y solo logra impartir 25 horas a lo largo de todo el cuatrimestre).

A partir de la información anterior, calcula los beneficios netos (ingresos menos costes) para cada combinación de alternativa y estado de la naturaleza, construyendo la matriz de decisión correspondiente. Aplicar los criterios de decisión bajo incertidumbre para resolver el problema. ¿Cuál sería la opción que le recomendaría al tutor?

Responder también a las cuestiones que se plantean dando una justificación.

- Según el criterio de Wald, la alternativa óptima para el tutor son las *Clases individuales* (d_1).
- Aplicando el criterio optimista, la alternativa seleccionada es la de los *Talleres intensivos* (d_2).
- Utilizando el criterio de Laplace, el valor de la esperanza matemática para los *Talleres intensivos* (d_2) es superior a 1.400€.
- El coste de oportunidad máximo (arrepentimiento) para la alternativa de *Material digital* (d_3) bajo el criterio de Savage es de 600€.
- Si se aplica el criterio de Hurwicz con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$, la alternativa preferida es la de *Material digital* (d_3).